

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Sưu tầm : Thầy **LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH**

Câu 1 (NB): Khi từ thông qua một mạch kín biến thiên thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có độ lớn được xác định theo công thức

A. $e_c = -\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$ B. $e_c = -\left|\frac{\Delta t}{\Delta\Phi}\right|$ C. $e_c = |\Delta\Phi \cdot \Delta t|$ D. $e_c = \left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$

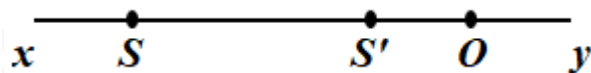
Câu 2 (NB): Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

- A. cùng tần số, cùng phương.
- B. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
- C. cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
- D. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 3 (NB): Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng λ . Cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi Δd của hai sóng từ nguồn truyền tới đó thỏa mãn điều kiện

- A. $\Delta d = k\lambda; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- B. $\Delta d = k \frac{\lambda}{2}; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- C. $\Delta d = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- D. $\Delta d = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Câu 4 (VD): Trên hình vẽ, xy là trục chính và O là quang tâm của một thấu kính, S là một nguồn sáng điểm và S' là ảnh của S qua thấu kính. Xác định tính chất của ảnh và loại thấu kính?



- A. Ảnh thật – thấu kính phân kì
- B. Ảnh thật – thấu kính hội tụ
- C. Ảnh ảo – thấu kính phân kì
- D. Ảnh ảo – thấu kính hội tụ

Câu 5 (NB): Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Chu kỳ dao động của con lắc là:

A. $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ B. $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{l}{g}}$ C. $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$ D. $2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}$

Câu 6 (TH): Đối với vật dao động điều hoà, tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

- A. Tần số, biên độ, động năng.
- B. Chu kỳ, biên độ, cơ năng.
- C. Tần số, động năng, vận tốc.
- D. Chu kỳ, tần số, thế năng.

Câu 7 (VD): Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = 10 \cos\left(15\pi t + \frac{\pi}{3}\right) (cm)$. Mốc thời gian được chọn lúc vật có li độ

- A. $5\sqrt{3}cm$ và đang chuyển động theo chiều dương.
- B. $5cm$ và đang chuyển động theo chiều âm.
- C. $5cm$ và đang chuyển động theo chiều dương.
- D. $5\sqrt{3}cm$ và đang chuyển động theo chiều âm.

Câu 8 (TH): Một sóng cơ lan truyền với tốc độ $v = 20m/s$, có bước sóng $\lambda = 0,4m$. Chu kì dao động của sóng là:

- A. $T = 1,25s$
- B. $T = 50s$
- C. $T = 0,02s$
- D. $T = 0,2s$

Câu 9 (NB): Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng

- A. giao thoa.
- B. cộng hưởng điện.
- C. cảm ứng điện từ.
- D. phát xạ nhiệt.

Câu 10 (NB): Hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi là ϵ thì tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn:

- A. $F = k \cdot \frac{|q_1 q_2|}{\epsilon r}$
- B. $F = k \cdot \frac{|q_1 q_2|}{\epsilon r^2}$
- C. $F = k \cdot \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2}$
- D. $F = k\epsilon \cdot \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$

Câu 11 (NB): Điều kiện để có sóng dừng trên dây có hai đầu cố định là chiều dài l của dây phải thỏa mãn:

- A. $l = k\lambda$
- B. $l = \frac{k\lambda}{2}$
- C. $l = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$
- D. $l = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$

Câu 12 (TH): Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất điện hao phí trên đường dây tải điện

- A. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện
- B. tỉ lệ thuận với bình phương hệ số công suất của mạch điện
- C. tỉ lệ nghịch với bình phương diện tích tiết diện của dây tải điện
- D. tỉ lệ thuận với công suất điện truyền đi

Câu 13 (TH): Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp. Điều chỉnh để $\omega = \omega_0$ thì trong mạch có cộng hưởng điện, ω_0 được tính theo công thức

- A. $2\sqrt{\frac{L}{C}}$
- B. $\frac{2}{\sqrt{LC}}$
- C. $2\sqrt{LC}$
- D. $\frac{1}{\sqrt{LC}}$

Câu 14 (NB): Một vật dao động điều hoà theo phương trình $x = 4 \cos(5\pi t + \pi) (cm)$. Biên độ dao động của vật

- A. $4cm$
- B. $5\pi cm$
- C. $5cm$
- D. πcm

Câu 15 (NB): Tốc độ truyền sóng cơ học tăng dần trong các môi trường

- A. lỏng, khí, rắn.
- B. khí, lỏng, rắn.
- C. rắn, lỏng, khí.
- D. rắn, khí, lỏng.

Câu 16 (TH): Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của

- A. lực từ. B. lực lạ. C. lực hấp dẫn. D. lực điện trường.

Câu 17 (TH): Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

- A. tần số của âm. B. cường độ âm. C. đồ thị dao động âm. D. mức cường độ âm.

Câu 18 (TH): Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$ vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = \frac{1}{\pi} H$. Cảm kháng của cuộn cảm là

- A. 10Ω B. $0,1\Omega$ C. 100Ω D. 1000Ω

Câu 19 (TH): Máy biến áp là thiết bị dùng để

- A. biến đổi điện áp một chiều B. biến đổi tần số dòng điện
C. biến đổi công suất dòng điện D. biến đổi điện áp xoay chiều

Câu 20 (TH): Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 40 N/m$, khối lượng $m = 100g$ dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc lò xo là:

- A. $\frac{\pi}{10}(s)$ B. $40\pi(s)$ C. $9,93s$ D. $20s$

Câu 21 (TH): Khi điện áp giữa hai cực của một vôn kế nhiệt là $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$ thì số chỉ của vôn kế này là:

- A. $141V$ B. $70V$ C. $50V$ D. $100V$

Câu 22 (NB): Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch sẽ:

- A. sớm pha $\frac{\pi}{4}$ B. trễ pha $\frac{\pi}{4}$ C. sớm pha $\frac{\pi}{2}$ D. trễ pha $\frac{\pi}{2}$

Câu 23 (TH): Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

- A. với tần số bằng tần số dao động riêng. B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
C. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

Câu 24 (NB): Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

- A. $\frac{\omega L}{R}$ B. $\frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$ C. $\frac{R}{\omega L}$ D. $\frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$

Câu 25 (VD): Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có 1000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 1500 vòng dây. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng $220V$. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

- A. $110V$ B. $147V$ C. $330V$ D. $200V$

Câu 26 (TH): Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều

$u = 200\sqrt{2} \cos\left(100\pi - \frac{\pi}{3}\right)(V)$, cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i = \sqrt{2} \cos 100\pi t (A)$. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

- A. 100W B. 150W C. 200W D. 50W

Câu 27 (TH): Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là

- A. 1,5m B. 1,0m C. 0,5m D. 2,0m

Câu 28 (VD): Một nguồn điện có suất điện động là 6V và điện trở trong là 1Ω được mắc với mạch ngoài có điện trở $R = 2\Omega$ để tạo thành mạch kín. Hiệu điện thế ở hai đầu mạch ngoài là

- A. 4V B. 2V C. 6V D. 3V

Câu 29 (TH): Cho dòng điện không đổi $I = 1A$ chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10cm có độ lớn là:

- A. $2 \cdot 10^{-6} T$ B. $4 \cdot 10^{-7} T$ C. $2 \cdot 10^{-8} T$ D. $4 \cdot 10^{-6} T$

Câu 30 (VD): Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính trước một thấu kính cho ảnh ảo A_1B_1 cao gấp 3 lần vật. Dịch vật dọc theo trục chính 5cm ta thu được ảnh ảo A_2B_2 cao gấp 2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là

- A. -25cm. B. 30cm. C. -30cm. D. 25cm.

Câu 31 (TH): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x = 4\cos(5t)$ (x đo bằng cm, t đo bằng s). Tốc độ cực đại mà chất điểm đạt được trong quá trình dao động là

- A. 20cm/s. B. 16cm/s. C. 5cm/s. D. 4cm/s.

Câu 32 (VD): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10rad/s . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng $0,6\sqrt{2}\text{m/s}$. Biên độ dao động của con lắc là

- A. 12cm B. $12\sqrt{2}\text{cm}$ C. 6cm D. $6\sqrt{2}\text{cm}$

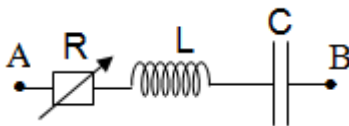
Câu 33 (VD): Một vật dao động điều hoà, tại một thời điểm t_1 vật có động năng bằng $\frac{1}{3}$ thế năng và động năng đang giảm dần thì 0,5s ngay sau đó động năng lại gấp 3 lần thế năng. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + \Delta t$ thì động năng của vật có giá trị cực đại. Giá trị nhỏ nhất của Δt là

- A. 2s B. $\frac{3}{4}s$ C. $\frac{2}{3}s$ D. 1s

Câu 34 (VD): Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số f (6Hz đến 12Hz). Tốc độ truyền sóng là 20cm/s . Biết rằng các phần tử mặt nước ở cách A là 13cm và cách B là 17cm dao động với biên độ cực tiểu. Giá trị của tần số f là

- A. 8Hz B. 6Hz C. 7,5Hz D. 12Hz

Câu 35 (VD): Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $L = \frac{1}{\pi}(H), C = \frac{2 \cdot 10^{-4}}{\pi}(F), u_{AB} = 200 \cos 100\pi t (V)$. R phải có giá trị bằng bao nhiêu để công suất tỏa nhiệt trên R là lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó?



- A. $50\Omega; 100W$ B. $100\Omega; 100W$ C. $100\Omega; 200W$ D. $50\Omega; 200W$

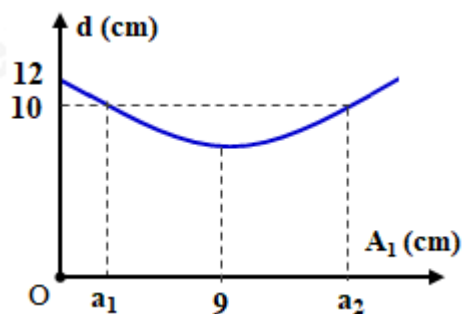
Câu 36 (VDC): Đặt một điện áp $u = U_0 \cos \omega t (V)$, trong đó U_0 không đổi nhưng ω thay đổi được, vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = \frac{\sqrt{3}}{4\pi} H$ và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì hệ số công suất trong mạch điện bằng nhau và bằng 0,5. Biết $\omega_1 - \omega_2 = 200\pi (rad/s)$. Giá trị của R bằng

- A. 50Ω B. 100Ω C. 150Ω D. 200Ω

Câu 37 (VDC): Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc $\omega = 20 rad/s$. Trên dây A là một nút sóng, điểm B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sợi dây duỗi thẳng thì khoảng cách $AB = 9cm$ và $AB = 3 \cdot AC$. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5cm. Tốc độ dao động của điểm B khi nó qua vị trí có li độ bằng biên độ của điểm C là

- A. $80\sqrt{3} cm/s$ B. $160 cm/s$ C. $160\sqrt{3} cm/s$ D. $80 cm/s$

Câu 38 (VDC): Hai chất điểm cùng khối lượng, dao động dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox, có phương trình lần lượt là $x_1 = A_1 \cdot \cos(\omega t + \varphi_1)$ và $x_2 = A_2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_2)$. Gọi d là khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của d theo A_1 (với $A_2, \varphi_1, \varphi_2$ là các giá trị xác định). Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Nếu W_1 là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị a_1 và W_2 là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị a_2 thì tỉ số $\frac{W_1}{W_2}$ gần nhất với kết quả nào sau đây?



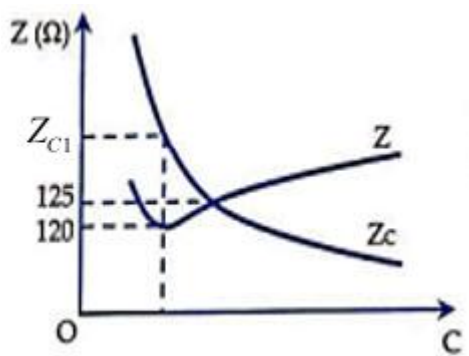
- A. 0,6 B. 0,5 C. 0,4 D. 0,3

Câu 39 (VDC): Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở cùng một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai

điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với cùng biên độ góc 8° và chu kỳ tương ứng là T_1 và $T_2 = T_1 + 0,25s$. Giá trị của T_1 là:

- A. 1,895s B. 1,645s C. 1,974s D. 2,274s

Câu 40 (VDC): Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R và L không đổi, còn C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150V và tần số không đổi. Điều chỉnh giá trị C thì dung kháng Z_C của tụ điện và tổng trở Z của mạch biến đổi theo C như hình vẽ bên. Khi dung kháng của tụ điện $Z_C = Z_{C1}$ (xem hình vẽ) thì hệ số công suất của đoạn mạch RL bằng



- A. 0,6 B. 0,5 C. 0,8 D. 0,7

Đáp án

1-D	2-B	3-A	4-C	5-A	6-B	7-B	8-C	9-C	10-B
11-B	12-A	13-D	14-A	15-B	16-D	17-C	18-C	19-D	20-A
21-D	22-D	23-A	24-D	25-C	26-A	27-C	28-A	29-A	30-B
31-A	32-A	33-C	34-C	35-D	36-A	37-A	38-C	39-B	40-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D

Phương pháp giải:

Suất điện động cảm ứng có giá trị cho bởi: $e_c = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

Độ lớn của suất điện động cảm ứng: $e_c = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$

Giải chi tiết:

Suất điện động trong mạch kín có độ lớn: $e_c = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$

Câu 2: Đáp án B

Phương pháp giải:

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau, có những điểm ở đó chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

Giải chi tiết:

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 3: Đáp án A

Phương pháp giải:

Trong giao thoa hai nguồn cùng pha:

+ Điều kiện có cực đại giao thoa: $\Delta d = k\lambda; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

+ Điều kiện có cực tiểu giao thoa: $\Delta d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Giải chi tiết:

Cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi Δd của hai sóng từ nguồn truyền tới đó thỏa mãn điều kiện: $\Delta d = k\lambda; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Câu 4: Đáp án C

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về sự tạo ảnh qua TKHT và TKPK.

Giải chi tiết:

Từ hình vẽ ta thấy:

+ So với quang tâm O, S' nằm cùng phía với S $\Rightarrow$ ảnh ảo.

+ ảnh ảo S' nằm gần quang tâm O hơn S $\Rightarrow$ TKPK

$\Rightarrow$ Ảnh ảo – thấu kính phân kì.

Câu 5: Đáp án A

Phương pháp giải:

Công thức tính chu kỳ dao động của con lắc đơn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Giải chi tiết:

Chu kỳ dao động của con lắc đơn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Câu 6: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về dao động điều hòa.

Giải chi tiết:

Đối với vật dao động điều hòa, tập hợp ba đại lượng không thay đổi theo thời gian là: chu kì, biên độ, cơ năng.

Câu 7: Đáp án B

Phương pháp giải:

Cách 1: Sử dụng VTLG.

Cách 2: Thay $t = 0$ vào phương trình của x và v .

Giải chi tiết:

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x = 10 \cos\left(15\pi t + \frac{\pi}{3}\right) (cm) \\ v = x' = -150\pi \cdot \sin\left(15\pi t + \frac{\pi}{3}\right) (cm/s) \end{cases}$$

Thay $t = 0$ vào phương trình của x và v ta được:

$$+ x = 10 \cos\left(15\pi \cdot 0 + \frac{\pi}{3}\right) = 5 (cm)$$

$$+ v = -150\pi \cdot \sin\left(15\pi \cdot 0 + \frac{\pi}{3}\right) = -75\pi\sqrt{3} < 0$$

$\Rightarrow$ Vật chuyển động theo chiều âm.

Câu 8: Đáp án C

Phương pháp giải:

$$\text{Bước sóng: } \lambda = vT \Rightarrow T = \frac{\lambda}{v}$$

Giải chi tiết:

$$\text{Chu kì dao động của sóng là: } T = \frac{\lambda}{v} = \frac{0,4}{20} = 0,02s$$

Câu 9: Đáp án C

Phương pháp giải:

Nguyên tắc hoạt động của các loại máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua một vòng dây biến thiên điều hòa, trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng xoay chiều.

Giải chi tiết:

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 10: Đáp án B

Phương pháp giải:

$$\text{Độ lớn lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính: } F = k \cdot \frac{|q_1 q_2|}{\epsilon r^2}$$

Giải chi tiết:

Hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi là ϵ thì tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn: $F = k \cdot \frac{|q_1 q_2|}{\epsilon r^2}$

Câu 11: Đáp án B

Phương pháp giải:

Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: $l = \frac{k\lambda}{2}$

Trong đó k là số bó sóng nguyên; Số bụng = k ; Số nút = $k + 1$.

Giải chi tiết:

Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: $l = \frac{k\lambda}{2}$

Câu 12: Đáp án A

Phương pháp giải:

+ Công thức tính công suất hao phí: $P_{hp} = \frac{P^2 R}{U^2 \cdot \cos^2 \varphi}$

+ Công thức tính điện trở của dây dẫn: $R = \frac{\rho l}{S}$

Giải chi tiết:

Công suất hao phí trong quá trình truyền tải điện năng đi xa được xác định bởi công thức:

$$P_{hp} = \frac{P^2 R}{U^2 \cdot \cos^2 \varphi} = \frac{P^2}{U^2 \cdot \cos^2 \varphi} \cdot \frac{\rho l}{S} \Rightarrow \begin{cases} P_{hp} \sim \frac{1}{U^2} \\ P_{hp} \sim \frac{1}{S} \\ P_{hp} \sim P^2 \\ P_{hp} \sim \frac{1}{\cos^2 \varphi} \end{cases}$$

Câu 13: Đáp án D

Phương pháp giải:

Điều kiện có cộng hưởng điện: $Z_L = Z_C$

Giải chi tiết:

Để trong mạch có cộng hưởng điện: $Z_L = Z_C \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Câu 14: Đáp án A

Phương pháp giải:

Phương trình dao động điều hòa: $x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$; trong đó A là biên độ dao động.

Giải chi tiết:

Phương trình dao động: $x = 4 \cos(5\pi t + \pi)(cm)$

⇒ Biên độ dao động: $A = 4\text{cm}$

Câu 15: Đáp án B

Phương pháp giải:

Tốc độ truyền sóng cơ trong các môi trường: $v_R > v_L > v_K$

Giải chi tiết:

Tốc độ truyền sóng cơ học tăng dần trong các môi trường: khí, lỏng, rắn.

Câu 16: Đáp án D

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết “Bài 17: Dòng điện không đổi. Nguồn điện – SGK Vật Lí 11”.

Giải chi tiết:

Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực điện trường.

Câu 17: Đáp án C

Phương pháp giải:

- + Độ cao là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số của âm.
- + Độ to là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số và mức cường độ âm.
- + Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đồ thị dao động âm.

Giải chi tiết:

Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đồ thị dao động âm.

Câu 18: Đáp án C

Phương pháp giải:

Công thức tính cảm kháng: $Z_L = \omega L$

Giải chi tiết:

Cảm kháng của cuộn cảm là: $Z_L = \omega L = 100\pi \cdot \frac{1}{\pi} = 100\Omega$

Câu 19: Đáp án D

Phương pháp giải:

Máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó.

Giải chi tiết:

Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp xoay chiều.

Câu 20: Đáp án A

Phương pháp giải:

Chu kì dao động của con lắc lò xo: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Giải chi tiết:

Chu kì dao động của con lắc lò xo là: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,1}{40}} = \frac{\pi}{10} s$

Câu 21: Đáp án D

Phương pháp giải:

Số chỉ của vôn kế là giá trị của điện áp hiệu dụng.

Điện áp hiệu dụng: $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$

Giải chi tiết:

Điện áp hiệu dụng: $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100V$

$\Rightarrow$ Số chỉ của vôn kế này là 100V.

Câu 22: Đáp án D

Phương pháp giải:

Mạch chỉ chứa tụ điện:
$$\begin{cases} i = I_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi) \\ u_C = U_0 \cdot \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

Giải chi tiết:

Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 23: Đáp án A

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ: $f_0 = f_{cb}$

Giải chi tiết:

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số dao động riêng.

Câu 24: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức tính hệ số công suất: $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$

Giải chi tiết:

Đoạn mạch gồm RL nối tiếp có hệ số công suất của đoạn mạch là: $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$

Câu 25: Đáp án C

Phương pháp giải:

Công thức máy biến áp: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$

Giải chi tiết:

Ta có:
$$\begin{cases} N_1 = 1000 \\ N_2 = 1500 \\ U_1 = 220V \end{cases}$$

Áp dụng công thức máy biến áp ta có: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow U_2 = \frac{N_2}{N_1} \cdot U_1 = \frac{1500}{1000} \cdot 220 = 330V$

Câu 26: Đáp án A

Phương pháp giải:

Công thức tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch: $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$

Giải chi tiết:

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng:

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 200 \cdot 1 \cdot \cos \left[\left(-\frac{\pi}{3} \right) - 0 \right] = 100W$$

Câu 27: Đáp án C

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng gần nhau nhất là $\frac{\lambda}{2}$

Khoảng cách giữa một nút sóng và một bụng sóng gần nhau nhất là $\frac{\lambda}{4}$

Giải chi tiết:

Khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là:

$$\frac{\lambda}{2} = 0,25m \Rightarrow \lambda = 2 \cdot 0,25 = 0,5m$$

Câu 28: Đáp án A

Phương pháp giải:

Định luật Ôm đối với toàn mạch: $I = \frac{\xi}{r + R_N}$

Hiệu điện thế ở hai đầu mạch ngoài: $U = \xi - I \cdot r$

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện chạy trong mạch: $I = \frac{\xi}{r + R_N} = \frac{6}{1 + 2} = 2A$

Hiệu điện thế ở hai đầu mạch ngoài: $U = \xi - I \cdot r = 6 - 2 \cdot 1 = 4V$

Câu 29: Đáp án A

Phương pháp giải:

Độ lớn cảm ứng từ sinh ra bởi dòng điện thẳng dài: $B = 2.10^{-7} \cdot \frac{I}{r}$

Giải chi tiết:

Ta có:
$$\begin{cases} I = 1A \\ r = 10cm = 0,1m \end{cases}$$

Cảm ứng từ tại điểm M có độ lớn là: $B_M = 2.10^{-7} \cdot \frac{I}{r} = 2.10^{-7} \cdot \frac{1}{0,1} = 2.10^{-6} T$

Câu 30: Đáp án B

Phương pháp giải:

+ Công thức thấu kính: $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$

+ Số phóng đại ảnh: $k = -\frac{d'}{d}$

$k > 0$: ảnh và vật cùng chiều; $k < 0$: ảnh và vật ngược chiều.

Giải chi tiết:

Ảnh là ảnh ảo nên ảnh và vật cùng chiều $\Rightarrow k > 0$

+ Ban đầu: $k_1 = -\frac{d'_1}{d_1} = 3 \Rightarrow d'_1 = -3d_1$

$$\Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d'_1} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{-3d_1} = \frac{2}{3d_1} \quad (1)$$

+ Sau khi dịch chuyển vật: $k_2 = -\frac{d'_2}{d_2} = 2 \Rightarrow d'_2 = -2d_2$

$$\Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d'_2} = \frac{1}{d_2} + \frac{1}{-2d_2} = \frac{1}{2d_2} \quad (2)$$

+ Từ (1) và (2) ta có: $\frac{2}{3d_1} = \frac{1}{2d_2} \Leftrightarrow 3d_1 - 4d_2 = 0 \quad (3)$

+ Khi dịch vật dọc theo trục chính 5cm ta thu được ảnh ảo $A_2B_2 < A_1B_1$

$\Rightarrow$ vật được dịch lại gần thấu kính

$$\Rightarrow d_2 = d_1 - 5 \Rightarrow d_1 - d_2 = 5cm \quad (4)$$

+ Từ (3) và (4) $\Rightarrow d_1 = 20cm$

Thay vào (1) ta có: $\frac{1}{f} = \frac{2}{3d_1} = \frac{2}{3 \cdot 20} = \frac{1}{30} \Rightarrow f = 30cm$

Câu 31: Đáp án A

Phương pháp giải:

Tốc độ cực đại: $v_{\max} = \omega A$

Giải chi tiết:

Tốc độ mà chất điểm đạt được trong quá trình dao động là: $v_{\max} = \omega A = 5.4 = 20 \text{ cm/s}$

Câu 32: Đáp án A**Phương pháp giải:**

$$\text{Cơ năng: } W = W_d + W_t \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

Giải chi tiết:

Khi động năng và thế năng bằng nhau: $W_d = W_t \Rightarrow W = 2.W_d$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \Rightarrow A^2 = \frac{2v^2}{\omega^2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{\sqrt{2}v}{\omega} = \frac{\sqrt{2} \cdot 0,6\sqrt{2}}{10} = 0,12 \text{ m} = 12 \text{ cm}$$

Câu 33: Đáp án C**Phương pháp giải:**

$$\text{Cơ năng: } W = W_d + W_t \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

$$\text{Sử dụng VTLG và công thức } \Delta t = \frac{\alpha}{\omega} = \alpha \cdot \frac{T}{2\pi}$$

Giải chi tiết:

$$+ \text{ Khi } W_d = \frac{1}{3}W_t \Rightarrow W = \frac{4}{3}W_t$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{3}m\omega^2 x^2 = m\omega^2 A^2 \Rightarrow x = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2}$$

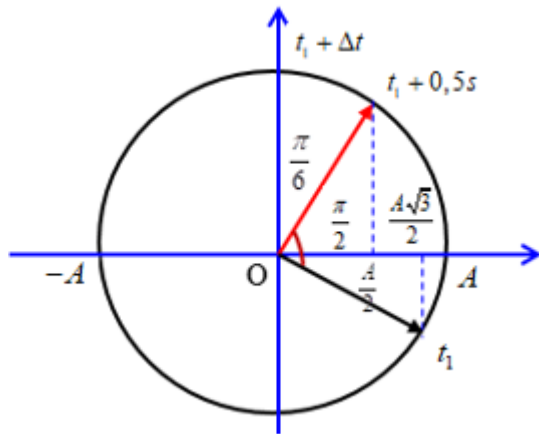
Động năng đang giảm dần, tức là vật đang di chuyển về vị trí biên.

$$\Rightarrow x = \frac{A\sqrt{3}}{2} \text{ theo chiều dương hoặc } x = -\frac{A\sqrt{3}}{2} \text{ theo chiều âm.}$$

$$+ \text{ Khi } W_d = 3W_t \Rightarrow W = 4W_t$$

$$\Leftrightarrow 4m\omega^2 x^2 = m\omega^2 A^2 \Rightarrow x = \pm \frac{A}{2}$$

Biểu diễn trên VTLG hai vị trí trên như hình vẽ:



Từ VTLG ta xác định được: $0,5s = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{T}{2\pi} = \frac{T}{4} \Rightarrow T = 2s$

Thời gian vật có động năng cực đại từ thời điểm t_1 là: $\Delta t = \alpha \cdot \frac{T}{2\pi} = \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) \cdot \frac{2}{2\pi} = \frac{2}{3}s$

Câu 34: Đáp án C

Phương pháp giải:

Điều kiện có cực đại giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha:

$$d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2} \right) \lambda = \left(k + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{v}{f} \Rightarrow f$$

Giải chi tiết:

Phần tử mặt nước tại A dao động với biên độ cực tiểu nên:

$$d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2} \right) \lambda = \left(k + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{v}{f}$$

$$\Leftrightarrow f = \frac{\left(k + \frac{1}{2} \right) \cdot v}{d_2 - d_1} = \frac{\left(k + \frac{1}{2} \right) \cdot 20}{17 - 13} = 5 \cdot \left(k + \frac{1}{2} \right)$$

$$\text{Do } 6\text{Hz} \leq f \leq 12\text{Hz} \Leftrightarrow 6 \leq 5 \cdot \left(k + \frac{1}{2} \right) \leq 12$$

$$\Leftrightarrow 0,7 \leq k \leq 1,9 \Rightarrow k = 1$$

$$\Rightarrow f = 5 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \right) = 7,5\text{Hz}$$

Câu 35: Đáp án D

Phương pháp giải:

$$\text{Công suất tỏa nhiệt trên R: } P_R = I^2 R = \frac{U^2 \cdot R}{Z^2} = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

Khảo sát P_R theo R .

Áp dụng BĐT Cosi.

Giải chi tiết:

Dung kháng và cảm kháng:
$$\begin{cases} Z_L = \omega L = 100\pi \cdot \frac{1}{\pi} = 100\Omega \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \cdot \frac{2 \cdot 10^{-4}}{\pi}} = 50\Omega \end{cases}$$

Điện áp hiệu dụng: $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} = \frac{200}{\sqrt{2}} = 100\sqrt{2}V$

Công suất tỏa nhiệt trên R: $P_R = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{U^2}{R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R}}$

Để $P_{R_{\max}} \Leftrightarrow \left[R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R} \right]_{\min}$

Áp dụng BĐT Cosi ta có:

$$R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R} \geq 2 \cdot \sqrt{R \cdot \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R}} = 2 \cdot |Z_L - Z_C|$$

$$\Rightarrow \left(R + \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R} \right)_{\min} = 2 \cdot |Z_L - Z_C|$$

$$\Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2 \cdot |Z_L - Z_C|} = \frac{(100\sqrt{2})^2}{2 \cdot |100 - 50|} = 200W$$

Dấu “=” xảy ra khi: $R = \frac{(Z_L - Z_C)^2}{R} \Rightarrow R = |Z_L - Z_C| = |100 - 50| = 50\Omega$

Câu 36: Đáp án A

Phương pháp giải:

Hệ số công suất: $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$

Công suất tiêu thụ: $P = \frac{U^2 R}{Z^2} = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

Với hai giá trị của tần số góc cho cùng hệ số công suất thì: $\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2$

Giải chi tiết:

Công suất tiêu thụ của mạch: $P = \frac{U^2 R}{Z^2} = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

$$P_{\max} \Leftrightarrow \left[R^2 + (Z_L - Z_C)^2 \right]_{\min} \Leftrightarrow Z_L = Z_C \Leftrightarrow \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

Với hai giá trị của tần số góc cho cùng hệ số công suất, ta có: $\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2$

$$\text{Mặt khác: } \cos \varphi_1 = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C} \right)^2}}$$

$$\begin{aligned} \cos \varphi_1 &= \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega_1^2 L^2 - 2 \cdot \frac{L}{C} + \frac{1}{\omega_1^2 C^2} \right)}} \\ &= \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega_1^2 L^2 - 2L^2 \cdot \frac{1}{LC} + \frac{L^2}{\omega_1^2} \cdot \frac{1}{L^2 C^2} \right)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \varphi_1 &= \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega_1^2 L^2 - 2L^2 \cdot \omega_0^2 + \frac{L^2}{\omega_1^2} \cdot \omega_0^4 \right)}} \\ &= \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2 \cdot \left(\omega_1^2 - 2 \cdot \omega_0^2 + \frac{\omega_0^4}{\omega_1^2} \right)}} \\ &= \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2 \cdot \left(\omega_1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_1} \right)^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2 \cdot (\omega_1 - \omega_2)^2}} \end{aligned}$$

Theo bài ra ta có:
$$\begin{cases} \cos \varphi_1 = 0,5 \\ \omega_1 - \omega_2 = 200\pi \text{ (rad / s)} \\ L = \frac{\sqrt{3}}{4\pi} H \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi_1 = \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2 \cdot (\omega_1 - \omega_2)^2}} = 0,5$$

$$\Leftrightarrow \frac{R^2}{R^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4\pi} \right)^2 \cdot (200\pi)^2} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{R^2}{R^2 + 7500} = \frac{1}{4} \Rightarrow R = 50\Omega$$

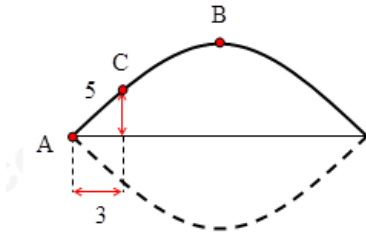
Câu 37: Đáp án A

Phương pháp giải:

Khoảng cách gần nhất giữa một nút sóng và 1 bụng sóng là: $\frac{\lambda}{4}$

Công thức tính biên độ sóng dừng: $A = A_{\text{bung}} \cdot \sin \left| \frac{2\pi d}{\lambda} \right|$

Công thức tính tốc độ: $v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$

Giải chi tiết:

Bước sóng: $\lambda = 4.AB = 4.9 = 36\text{cm}$

Khi sợi dây duỗi thẳng: $\begin{cases} AB = 9\text{cm} \\ AB = 3.AC \end{cases} \Rightarrow AC = \frac{AB}{3} = 3\text{cm}$

Biên độ dao động của điểm C: $A_C = A_B \cdot \sin\left|\frac{2\pi.AC}{\lambda}\right| = A_B \cdot \sin\left|\frac{2\pi.3}{36}\right| = \frac{A_B}{2}$

Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất, điểm C đang ở biên, khi đó ta có:

$$A_C = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4\text{cm} \Rightarrow A_B = 2.A_C = 2.4 = 8\text{cm}$$

Công thức tính tốc độ: $v_B = \omega\sqrt{A_B^2 - x_B^2}$

Khi B đi qua vị trí có li độ bằng biên độ của điểm C thì $x_B = A_C = 4\text{cm}$ và có tốc độ là:

$$v_B = 20\sqrt{8^2 - 4^2} = 80\sqrt{3}\text{cm/s}$$

Câu 38: Đáp án C**Phương pháp giải:**

- + Khoảng cách giữa hai chất điểm: $\Delta d = |x_1 - x_2| = |x_1 + (-x_2)|$
- + Sử dụng công thức tổng hợp dao động điều hòa cùng tần số.
- + Sử dụng kỹ năng khai thác thông tin từ đồ thị.
- + Công thức tính cơ năng: $W = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$

Giải chi tiết:

+ Ta có: $\begin{cases} x_1 = A_1 \cdot \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = A_1 \cdot \cos(\omega t + \varphi_1) \\ -x_2 = A_2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_2 + \pi) \end{cases}$

+ Khoảng cách giữa hai chất điểm theo phương Ox: $\Delta d = |x_1 - x_2| = |x_1 + (-x_2)| = d \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

Với: $\begin{cases} \Delta\varphi = \varphi_1 - (\varphi_2 + \pi) \\ d = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos \Delta\varphi} \end{cases}$

+ Khi $A_1 = 0 \Rightarrow d = 12\text{cm}$

$$\Leftrightarrow \sqrt{0^2 + A_2^2 + 2.0.A_2 \cdot \cos \Delta\varphi} = 12\text{cm} \Rightarrow A_2 = 12\text{cm}$$

+ Lại có: $d^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos \Delta\varphi$

Xét tam giác ABC có: $\begin{cases} q_1 = q_2 \\ a_1 \perp a_2 \end{cases} \Rightarrow \Delta ABC \text{ vuông cân.}$

Tam giác OAC có: $OBA = 37^\circ \Rightarrow \frac{g_2}{\sin 37} = \frac{a_2}{\sin 8} \quad (1)$

Tam giác OAC có: $\frac{g_1}{\sin 127} = \frac{a_1}{\sin 8} \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra: $\frac{g_1}{\sin 127} = \frac{g_2}{\sin 37} \Rightarrow \frac{g_1}{g_2} = \frac{\sin 127}{\sin 37}$

$$\text{Mà: } \begin{cases} \frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} = \sqrt{\frac{\sin 127}{\sin 37}} \\ T_2 = T_1 + 0,25 \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \sin \sqrt{\frac{\sin 127}{\sin 37}}$$

$$\Rightarrow T_1 \sin \sqrt{\frac{\sin 127}{\sin 37}} = T_1 + 0,25 \Rightarrow T_1 = 1,645s$$

Câu 40: Đáp án A

Phương pháp giải:

$$\text{Hệ số công suất: } \cos \varphi_{RL} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}}$$

$$\text{Công thức tính tổng trở: } Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$\text{Dung kháng: } Z_C = \frac{1}{\omega C}$$

Sử dụng kỹ năng khai thác thông tin từ đồ thị.

Giải chi tiết:

$$+ \text{ Công thức tính tổng trở: } Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$\text{Tại } Z_{C1} \Rightarrow Z_{\min} \Leftrightarrow Z_L = Z_{C1} \Rightarrow Z_{\min} = R$$

$$\text{Từ đồ thị ta thấy } Z_{\min} = 120\Omega \Rightarrow R = 120\Omega$$

$$+ \text{ Từ đồ thị ta có: } Z = Z_C = 125\Omega$$

$$\Rightarrow 125 = \sqrt{120^2 + (Z_L - 125)^2} \Leftrightarrow 125^2 = 120^2 + (Z_L - 125)^2$$

$$\Leftrightarrow Z_L - 125 = \pm 35 \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 160\Omega = Z_{C1} \\ Z_L = 90\Omega (\text{loại}) \end{cases}$$

$$\text{Hệ số công suất của đoạn mạch RL: } \cos \varphi_{RL} = \frac{120}{\sqrt{120^2 + 160^2}} = 0,6$$